

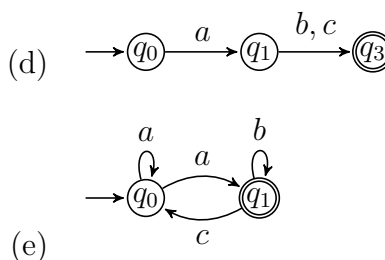
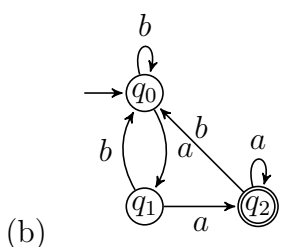
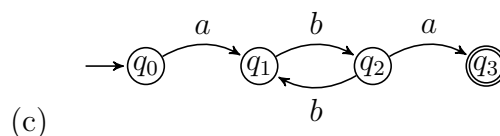
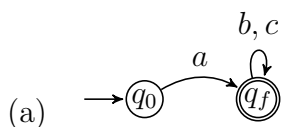
INF1022

2022.1 – Lista 2

Profs. Hermann & Fernando

1 de abril de 2022

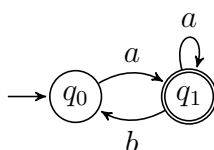
1. Que linguagens os autômatos abaixo aceitam? Descreva em linguagem natural.



2. Desenvolva os AFDs que aceitam as seguintes linguagens sobre $\Sigma = \{0, 1\}$.

- O conjunto de todos os strings que terminam em 00.
- O conjunto de todos os strings com três 0's consecutivos (não necessariamente no final).
- O conjunto de strings que têm 011 como substring.
- O conjunto de todos os strings tais que cada bloco de cinco símbolos consecutivos contém pelo menos 2 (dois) 0's.
- O conjunto de strings que começam ou terminam (ou ambos) com 01.

3. Desenvolva o autômato complementar ao seguinte autômato:



4. Desenvolva os autômatos finitos para as linguagens sobre o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$. Apresente soluções determinísticas e não-determinísticas (quando possível).

- $\{1(01)^n 11^n \mid n \geq 0\}$
- $\{10^n 10^n \mid n \geq 0\}$
- $\{1^n 10(0 + 1)^n \mid n \geq 0\}$

5. Converta o autômato do item e) (questão 1) em autômato finito determinístico.

6. Converta sua(s) solução(ões) não-determinística(s) (questão 4) em autômato(s) finito(s) determinístico(s).